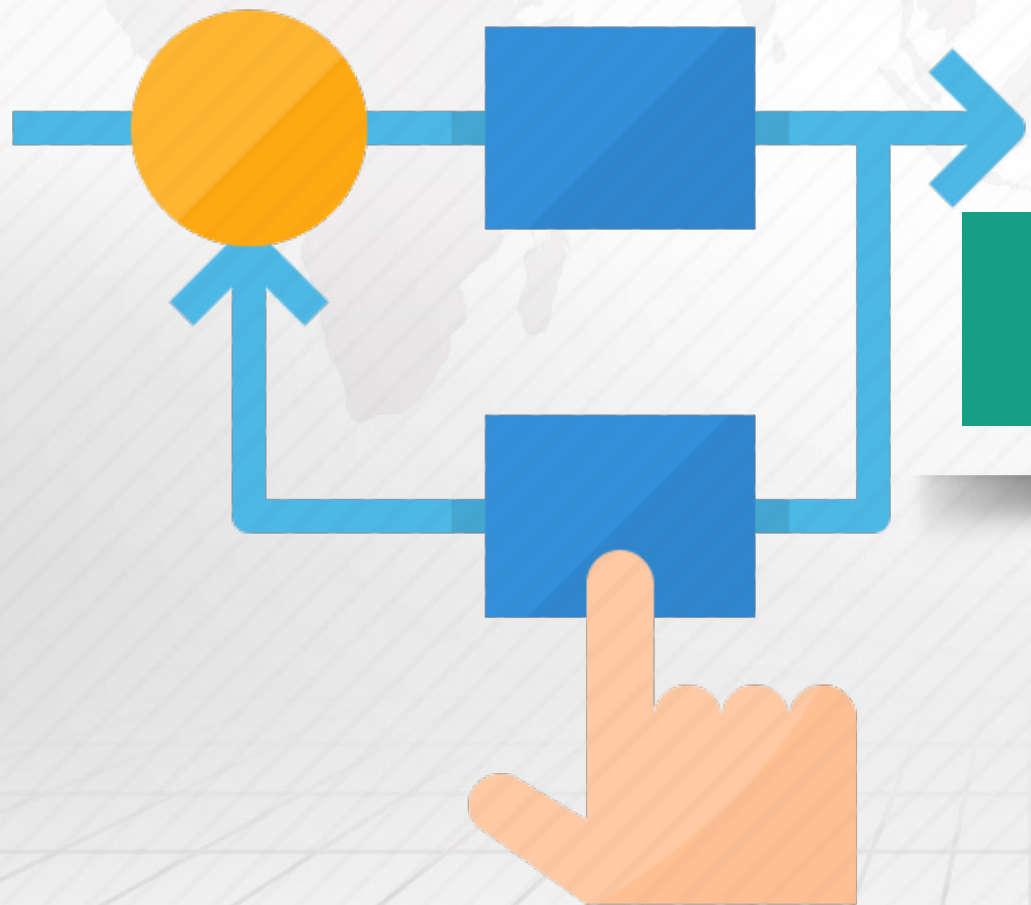




江苏科技大学  
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



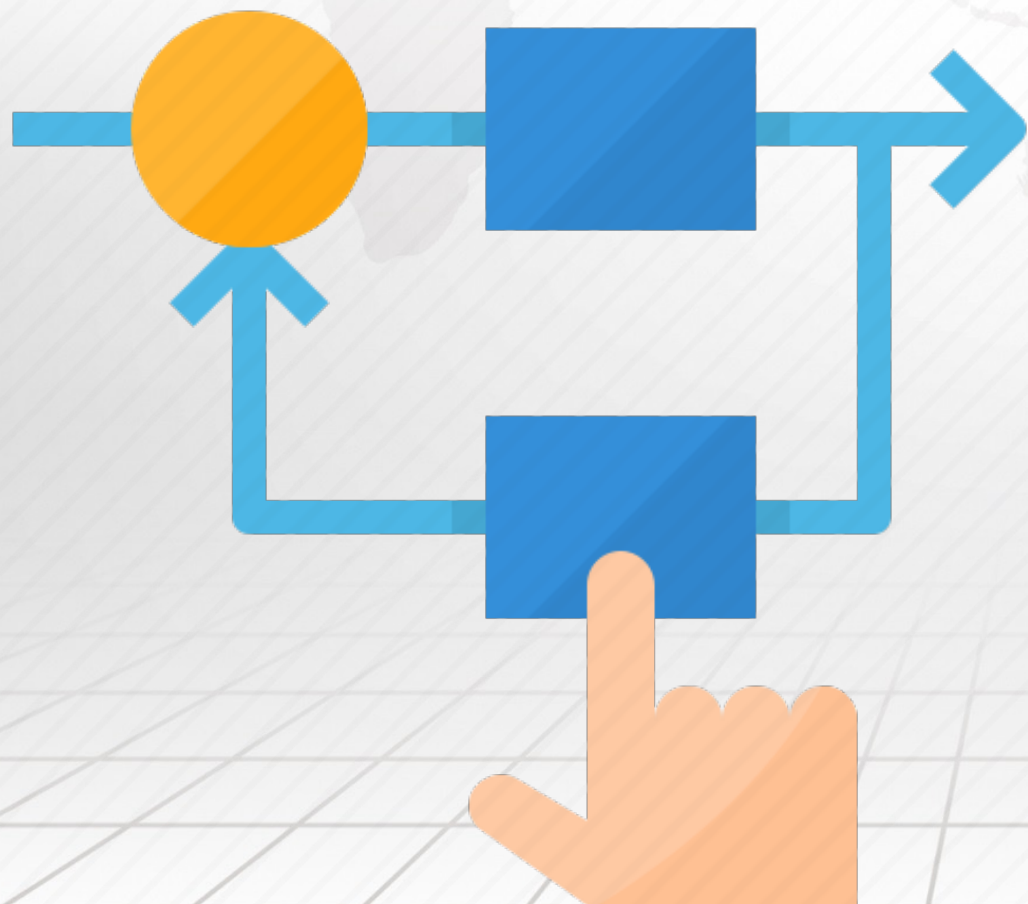
# 自动控制原理

|      |      |       |      |       |      |
|------|------|-------|------|-------|------|
| 第一章  | 第二章  | 第三章   | 第四章  | 第五章   | 第六章  |
| 基本概念 | 数学模型 | 时域分析法 | 根轨迹法 | 频域分析法 | 校正方法 |

## 15. 根轨迹法：图形化思考



### 学习目标



01

能熟练绘制根轨迹

重

能基于根轨迹分析参数稳定范围

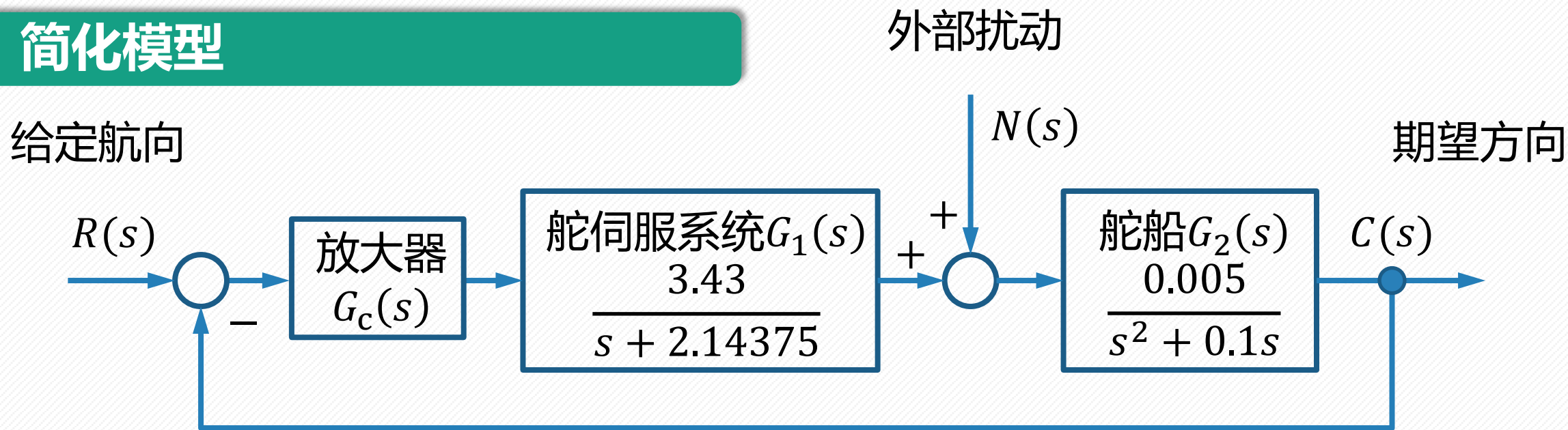
03

能够将根轨迹增益转化为开环增益

难

能够使用根轨迹选择满足性能的参数

## 简化模型



1

分析比例控制器参数变化时航向控制系统的根轨迹

2

分析主导极点在最佳阻尼比时的闭环极点，并选择控制器参数

3

验证主导极点和实际系统表现的差异

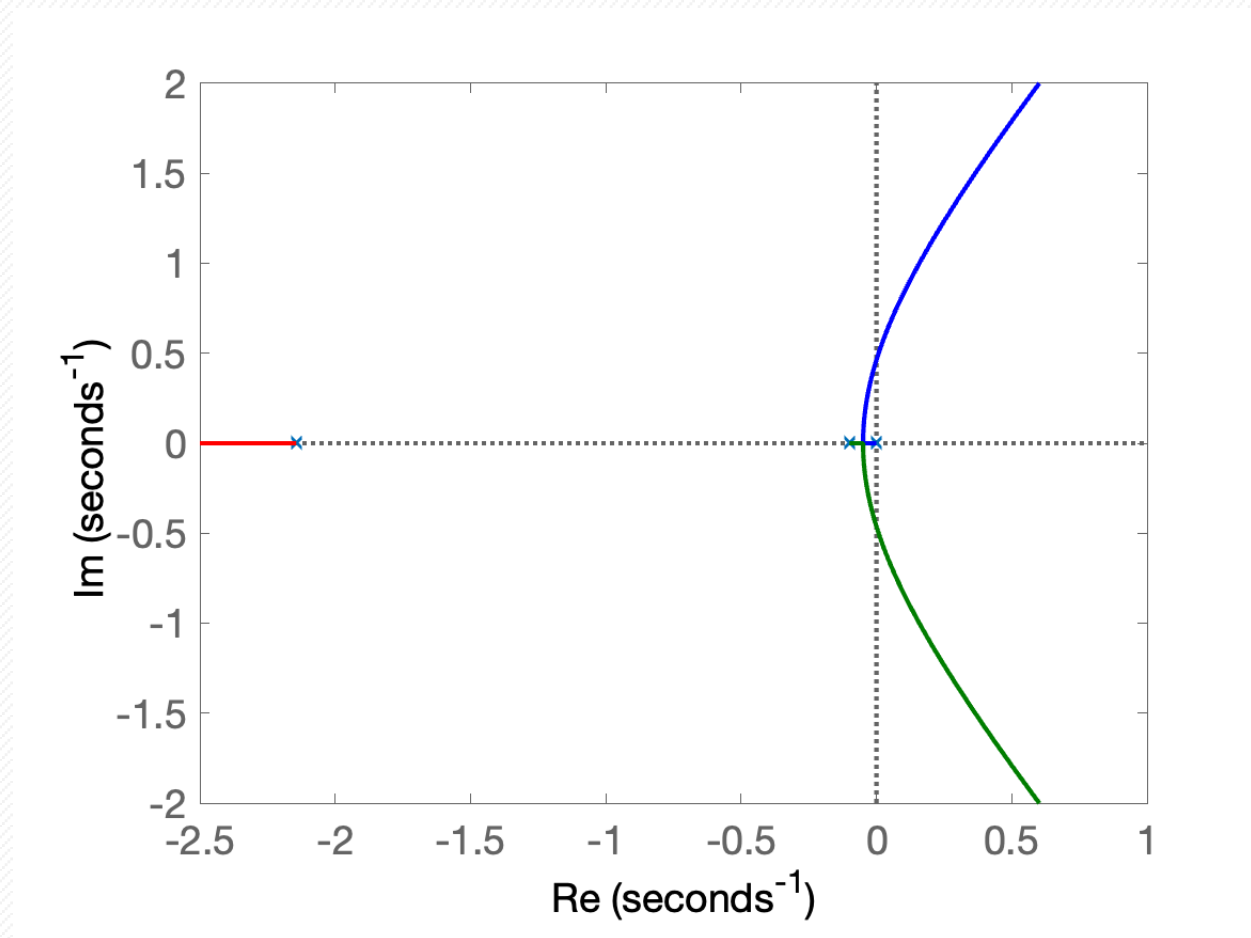
# 绘制根轨迹

闭环特征方程

$$D(s) = 1 + \frac{0.01715K}{s(s + 0.1)(s + 2.14375)} = 0$$

根轨迹方程

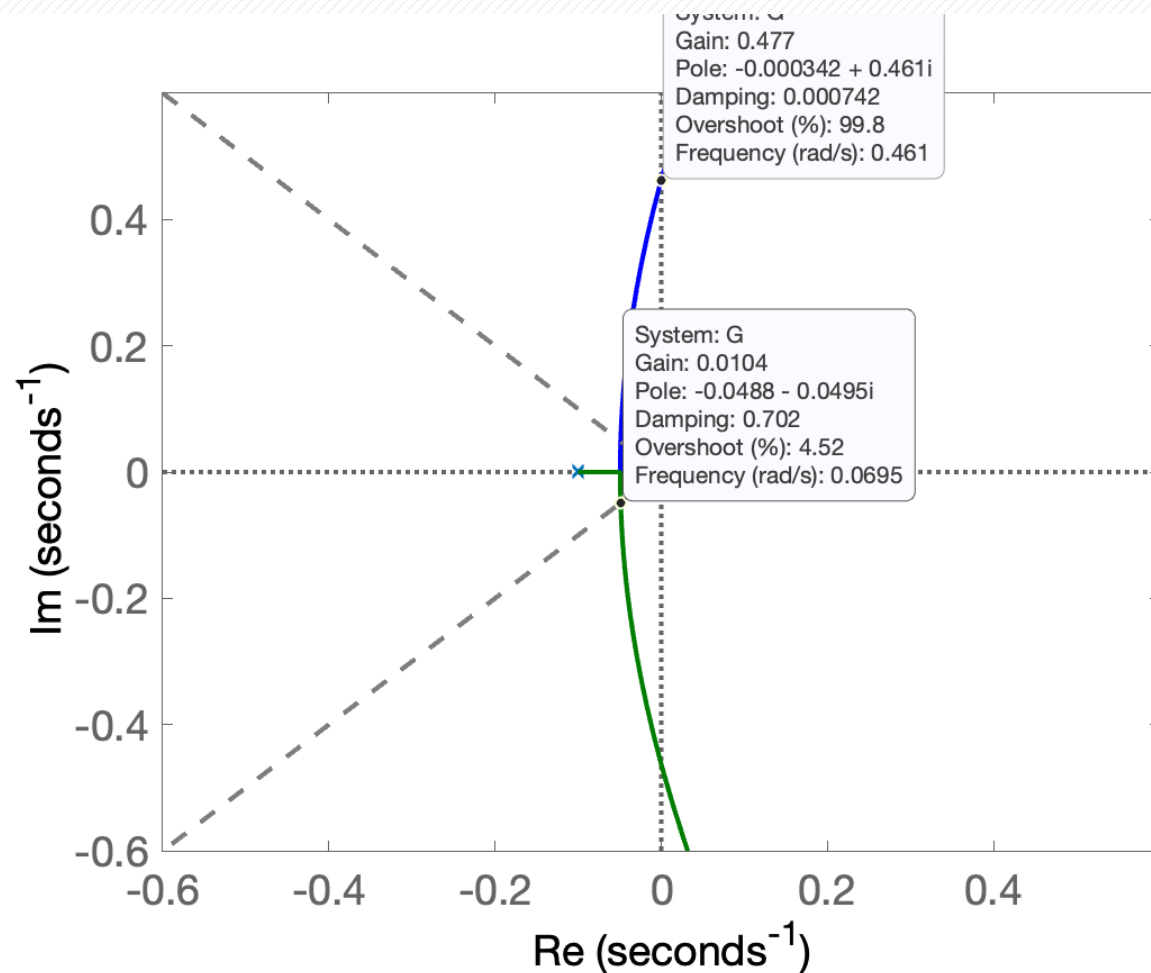
$$G(s) = \frac{0.01715K}{s(s + 0.1)(s + 2.14375)}$$



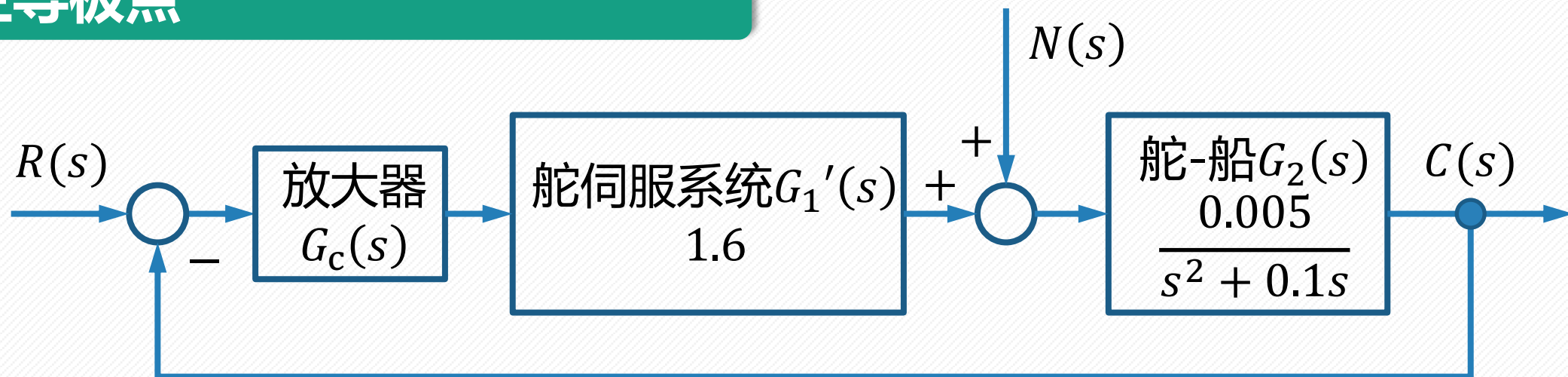
## 主导极点

$\xi = 0.707$ , 闭环极点为  $-0.0488 \pm j0.04$

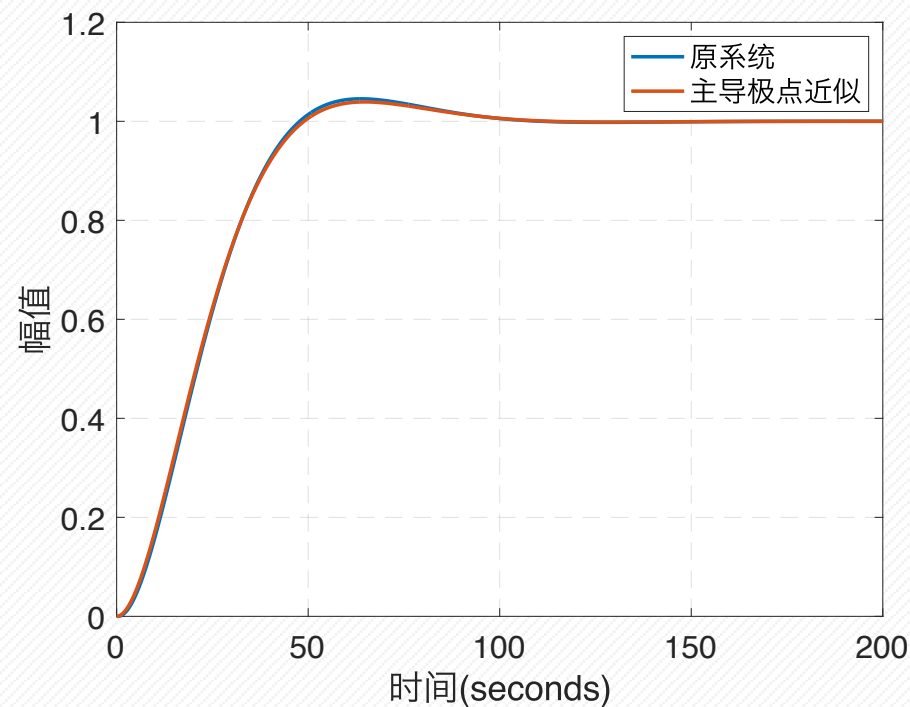
$k = 0.01715K = 0.0104$  时系统  
稳定, 此时  $K = 0.6064$



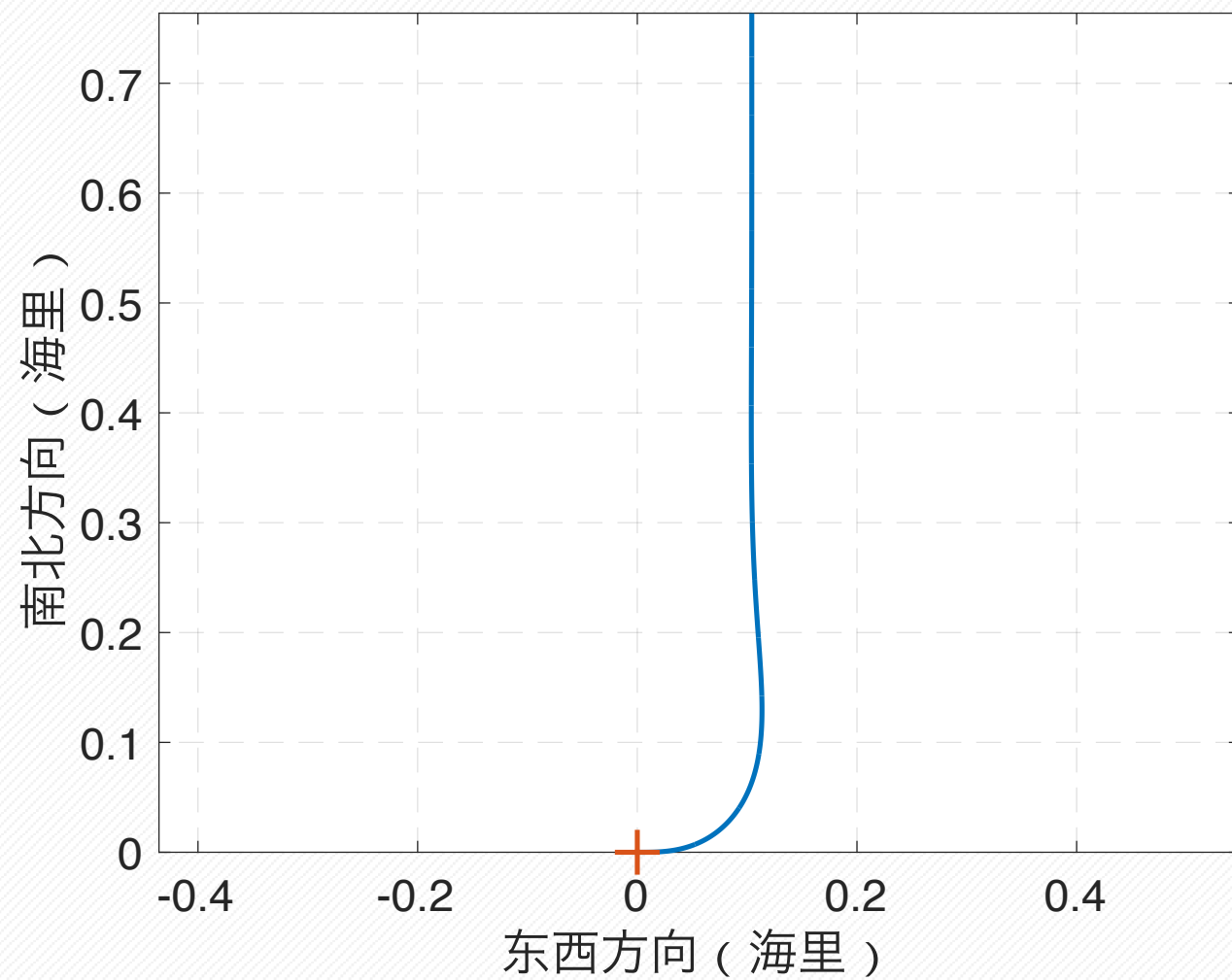
# 主导极点



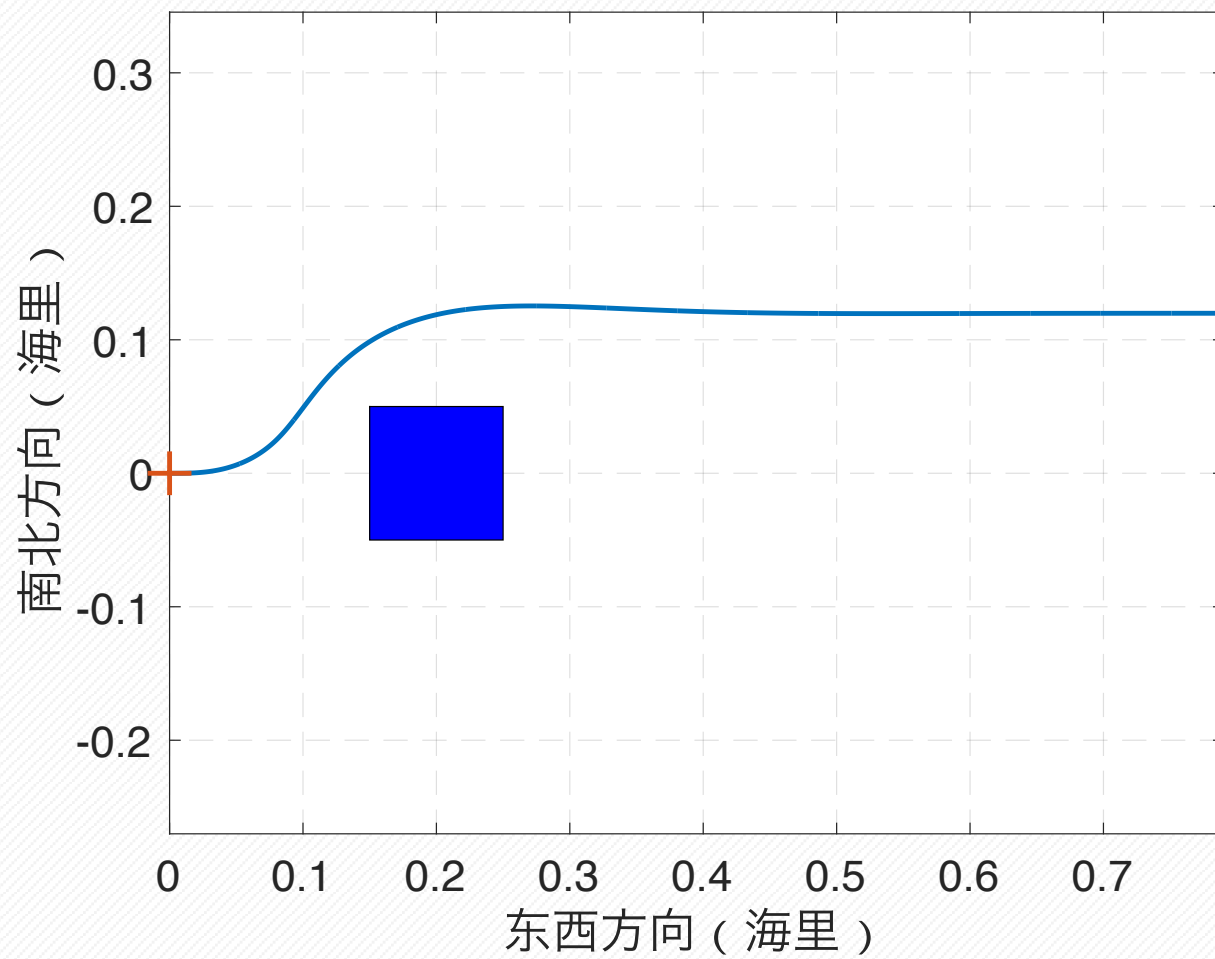
将  $G_1(s)$  化为尾一式后消去极点  
比较原系统和使用主导极点近似系  
统的单位阶跃响应



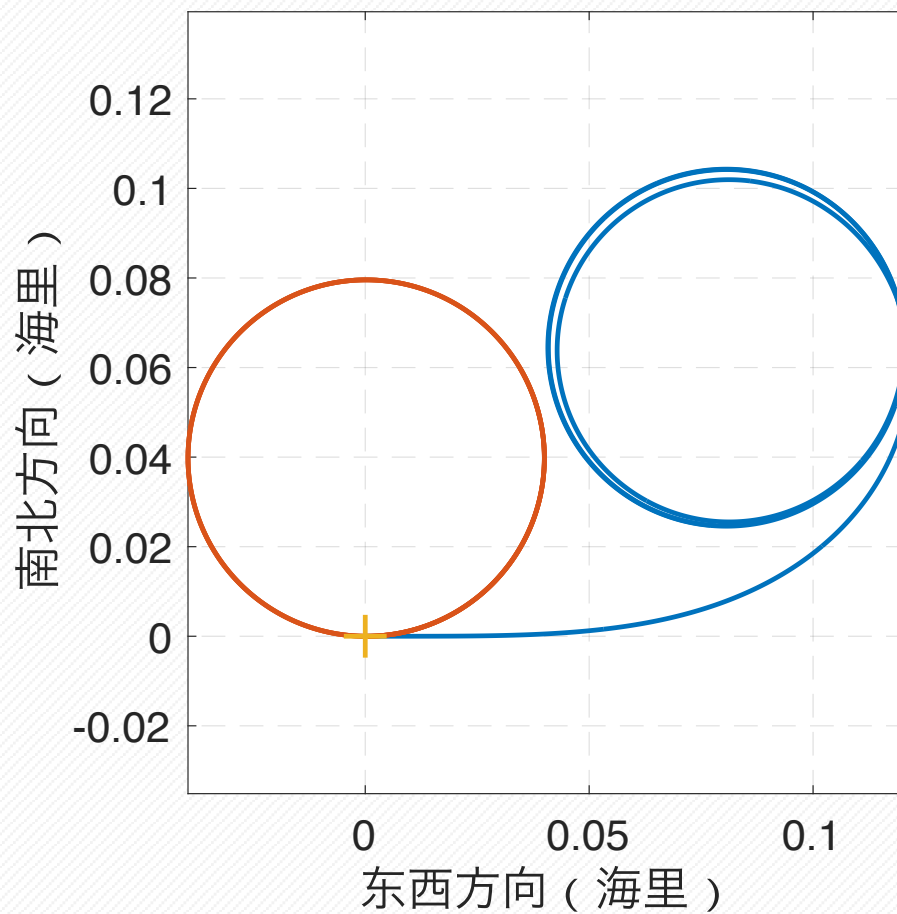
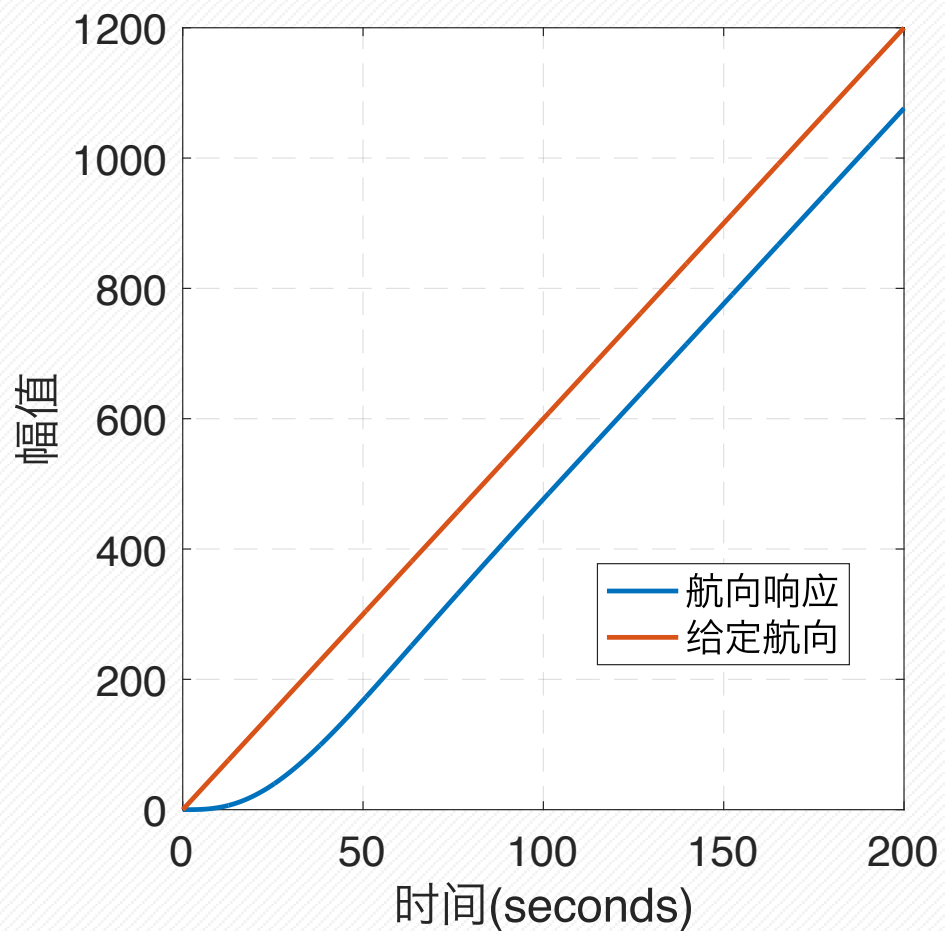
# 模拟转向



# 模拟避障

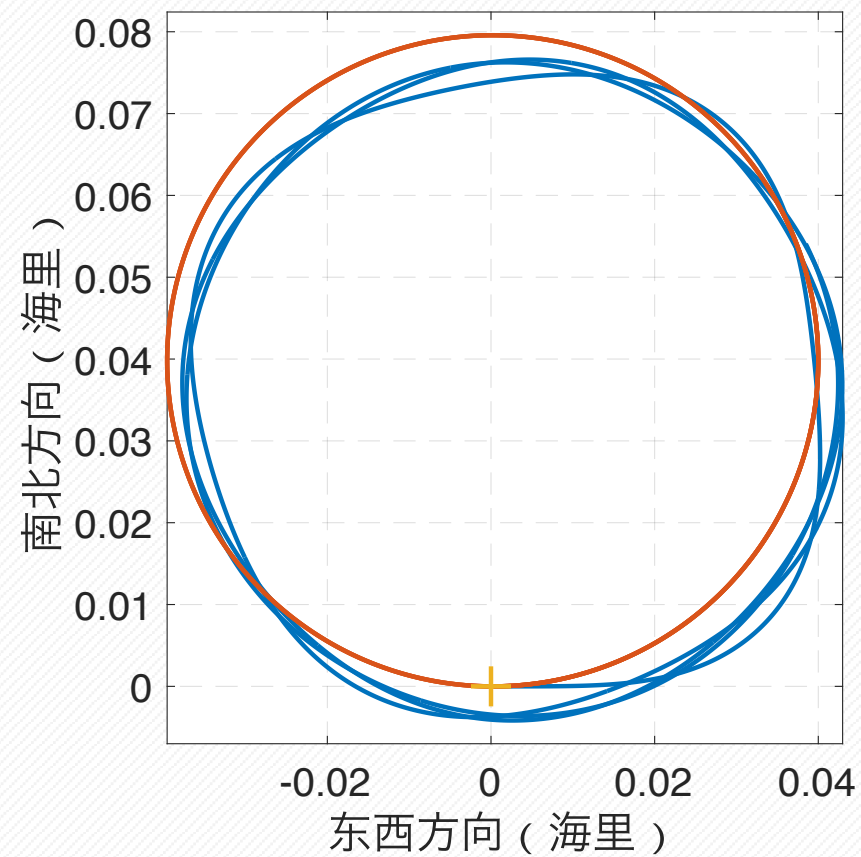
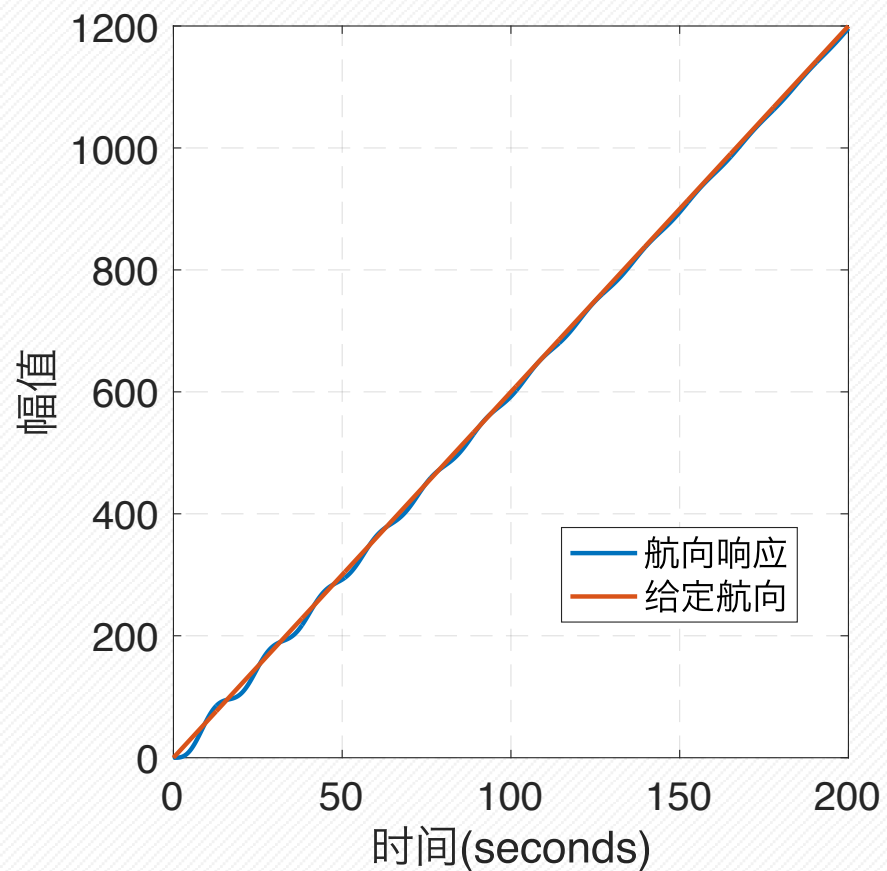


## 模拟1分钟回转



仿真时间200s,  $K = 0.6064$

## 模拟1分钟回转



仿真时间200s,  $K = 20$